

Глубинное обучение
Deep learning

Билеты для зачета

1. История появления нейросетей. Перцептрон Розенблатта, принципы построения.
2. Нейронные сети для задачи классификации, регрессии, оптимизация методом стохастического градиента, примеры задач
3. Механика нейросетей и алгоритм обратного распространения ошибки
4. Методы регуляризации нейросетей
5. Методы оптимизации нейросетей
6. Операция свёртки для изображений, основные принципы построения свёрточных сетей
7. Принципы построения архитектур рекуррентных сетей
8. Генеративно-сопоставительные сети (GANs)
9. Представления слов (word embeddings)
10. Долгая краткосрочная память (Long short-term memory, LSTM)
11. Модели для предсказания последовательностей (sequence-to-sequence), задачи машинного перевода и генерации подписи к изображениям
12. История появления трансформеров и их архитектура
13. Декодеры и энкодеры - определения, особенности, сходства и различия
14. Механизм внимания
15. Большие языковые модели (GPT-п, BERT, BART, T5) и их применение
16. Методы дообучения больших языковых моделей
17. Retrieval-augmented generation (RAG)
18. Работа с изображениями: CLIP, DALL-E, DDPM
19. Архитектура агентов

Теоретический минимум

- Решение задачи XOR нейросетью
- Функции активации - определение и разновидности
- Алгоритм Backpropagation
- Оптимизация и регуляризация нейросетей
- Инициализации Хе и Ксавье - основные идеи и особенности
- Эмбединги текста и изображений - определение, способы создания
- BoW, Word2Vec - логика построения, преимущества и недостатки
- CBoW, Skip-Gram - основные идеи и особенности
- GAN - определение и логика построения
- Трансформер - определение и суть, разновидности
- Декодер - что это, из чего состоит
- Энкодер - что это, из чего состоит
- Отличие архитектур BERT и GPT, преимущества и недостатки
- LoRA - определение, преимущества и недостатки
- RAG - суть подхода, способы построения
- Отличия encoder-decoder attention и self-attention